

# Analyse quantitative

## Chapitre 13 : Simulation et bootstrap



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 27 août 2026

Avant de commencer

Simuler des variables aléatoires

La simulation de Monte Carlo

Le bootstrap

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Beaucoup de quantités utiles n'admettent aucune expression analytique : espérance d'un produit dérivé complexe, distribution des pertes d'un portefeuille, loi d'un estimateur en petit échantillon. La **simulation** les approche numériquement. Le **bootstrap** poursuit le même but, mais en rééchantillonnant les données observées au lieu de postuler un modèle.

## Simuler des variables aléatoires

---

## Pseudo-aléatoire

Un ordinateur ne produit pas de hasard : il applique des fonctions **déterministes** dont les sorties sont difficiles à prévoir. Ces **générateurs de nombres pseudo-aléatoires** sont initialisés par une valeur appelée **graine** (*seed*). Une même graine régénère exactement la même suite.

## Pourquoi la graine compte

Elle assure d'abord la **reproductibilité** : comparer deux modèles sur des données identiques, et refaire un calcul des mois plus tard — exigence de conformité réglementaire. Elle permet ensuite de **coordonner des calculs distribués** : quand des milliers d'instruments dépendent des mêmes facteurs, tous les nœuds de calcul doivent recevoir les **mêmes** réalisations de ces facteurs.

## La transformation inverse

Pour simuler une variable de fonction de répartition  $F$ , on tire  $U$  uniforme sur  $[0, 1]$  et on pose  $X = F^{-1}(U)$ . Ce résultat, déjà rencontré au chapitre 3, ramène la simulation de n'importe quelle loi à celle d'une uniforme.

## La simulation de Monte Carlo

---

## Les étapes

Spécifier un **processus générateur** complet; en tirer un grand nombre de réalisations indépendantes; appliquer à chacune la fonction d'intérêt  $g$ ; approcher l'espérance par la moyenne empirique

$$E[g(X)] \approx \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B g(x_b).$$

## La précision

L'erreur d'approximation décroît en  $1/\sqrt{B}$ : quadrupler le nombre de répliques ne divise l'erreur que par deux. La précision est donc **contrôlable** — on choisit  $B$  selon le niveau visé — mais son amélioration est **coûteuse**.

## Applications

Évaluer une option au payoff complexe ou dépendant du chemin; calculer la VaR et l'*expected shortfall* d'un portefeuille non linéaire; propager des scénarios macroéconomiques dans un bilan bancaire lors d'un test de résistance; mesurer la précision d'un estimateur en petit échantillon.



# Réduire l'erreur d'échantillonnage

## Variables antithétiques

Pour chaque tirage  $u$ , on utilise **aussi** son symétrique  $1 - u$  (ou  $-\varepsilon$  pour un choc normal). Les deux réalisations étant **négativement corrélées**, leurs erreurs se compensent partiellement et la variance de la moyenne diminue, à coût de calcul quasi inchangé.

## Variables de contrôle

On s'appuie sur une quantité **corrélée** à celle qui nous intéresse, mais dont la valeur exacte est **connue analytiquement**. L'écart observé entre la simulation et la valeur vraie du contrôle sert à corriger l'estimation. Exemple typique : évaluer une option exotique en contrôlant par une option vanille comparable, dont le prix Black-Scholes est connu.

## Les limites de la simulation

Le résultat ne vaut **jamais mieux que le modèle postulé** : une hypothèse de normalité erronée produira des pertes extrêmes systématiquement sous-estimées, quel que soit le nombre de tirages. S'ajoutent le coût de calcul et l'opacité — un chiffre issu d'un million de tirages est difficile à contester ou à interpréter, ce qui constitue en soi un risque de modèle.

## Le bootstrap

---

## Principe

Le **bootstrap** tire de nouveaux échantillons **avec remise** directement dans les données observées, chacun de même taille que l'original. En recalculant la statistique d'intérêt sur chaque rééchantillon, on obtient une approximation de sa distribution.

## L'avantage décisif

Il ne requiert **aucune spécification** d'un processus générateur. La distribution empirique des données — avec ses queues épaisses, son asymétrie, ses irrégularités — est utilisée telle quelle. Là où Monte Carlo impose un modèle, le bootstrap laisse parler les données.

## Usages

Construire un intervalle de confiance pour un ratio de Sharpe, dont la loi exacte est inconnue; estimer l'incertitude d'une VaR historique; tester la significativité d'une performance de gérant sans hypothèse de normalité.

### Trois situations défavorables

Il échoue quand les données sont **dépendantes** — le rééchantillonnage indépendant détruit la structure temporelle, d'où les variantes par blocs. Il échoue pour les statistiques de **queue extrême** : on ne peut rééchantillonner que des valeurs déjà observées, donc jamais un krach plus violent que le pire du passé. Il échoue enfin sur les **petits échantillons**, où la distribution empirique approche mal la vraie distribution.

### Deux outils complémentaires

Monte Carlo permet d'explorer des scénarios **jamais observés**, au prix d'un modèle à assumer. Le bootstrap reste fidèle aux données observées, au prix de ne pas pouvoir en sortir. Pour le risque extrême, le bootstrap seul est structurellement insuffisant — d'où le recours conjoint à des scénarios construits.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

La simulation approche numériquement des quantités sans expression analytique. Les nombres sont **pseudo-aléatoires**, et fixer la **graine** garantit reproductibilité et cohérence des calculs distribués. **Monte Carlo** suppose un processus générateur complet, tire massivement, et voit son erreur décroître en  $1/\sqrt{B}$  – décroissance qu'accélèrent les **variables antithétiques** et les **variables de contrôle**. Sa limite est structurelle : le résultat ne vaut pas mieux que le modèle postulé. Le **bootstrap** rééchantillonne avec remise les données observées, sans hypothèse de loi, mais échoue sur les données **dépendantes**, les **queues extrêmes** et les petits échantillons. Les deux méthodes sont complémentaires : Monte Carlo explore l'inobservé, le bootstrap reste fidèle à l'observé.